

Practical Inferential Statistics

PTP Program



Training Guidelines

Persyaratan dan Ekspektasi untuk Peserta Pelatihan:

1. **Prerequisite:** Peserta diharapkan sudah memiliki pengetahuan dasar tentang python dan Pandas.
2. **Active Participation:** Peserta harus terlibat aktif dengan materi pelatihan, mencatat poin-poin penting dan penjelasan yang diberikan oleh instruktur.
3. **Clear Instruction:** Instruktur bertanggung jawab untuk menyampaikan materi pelatihan dengan cara yang jelas dan ringkas, memastikan semua peserta memahami topik yang dibahas.
4. **Hands-on Practice:** Sebagian besar pelatihan akan melibatkan latihan praktis yang dilakukan menggunakan **Google Colab (Jupyter Notebook)**. Anda dapat mengakses Google Colab yang tersedia di slide terakhir.

List Of Contents

- Pengenalan Statistika Inferensial
- Sample & Populasi
- Hypothesis Testing



Statistika Inferensial

Pengenalan Statistika Inferensial

Apa itu Statistika Inferensial?

Inferensial statistik adalah cabang dari statistika yang berkaitan dengan membuat inferensi atau menarik kesimpulan tentang suatu populasi berdasarkan sampel data. Ini melibatkan penggunaan data sampel untuk membuat generalisasi atau prediksi tentang populasi yang lebih besar dari mana sampel tersebut diambil.



Catatan:

Memiliki data populasi merupakan tantangan besar. Dalam kehidupan nyata, sebagian besar hanya data sampel yang bisa kita dapatkan, dan umumnya hanya dalam jumlah kecil.

Pengenalan Statistika Inferensial

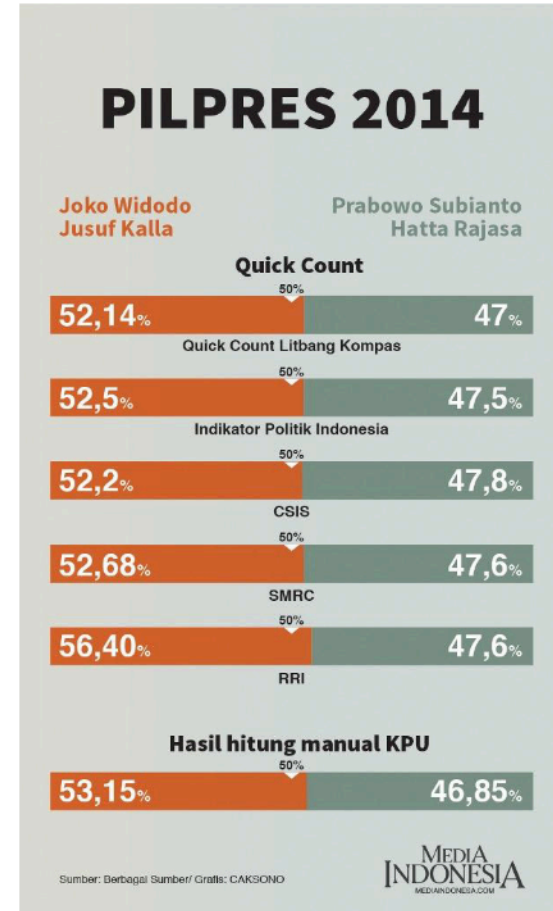
Contoh Kasus

Dari gambar tersebut terdapat beberapa pertanyaan yang mesti kita jawab:

- Bagaimana cara memvalidasi hasil survei cepat yang dilakukan oleh lembaga survei?
- Apakah hasil survei tersebut benar-benar mewakili hasil KPU?

Untuk menjawab dan memvalidasi hasil survei tersebut, kita dapat menggunakan statistik inferensial yang memastikan bahwa data sampel dapat digunakan untuk menyimpulkan data populasi.

Ingat bahwa sampel yang baik adalah yang dapat mewakili data populasi.



Statistical Testing Tools & Metrics

Contoh Kasus

Misalkan sebuah survei dilakukan untuk mengetahui persentase penduduk yang mendukung calon presiden A. Hasil survei menunjukkan 45% responden mendukung calon tersebut dengan **margin of error 3%** dan **confidence level 95%**.

Ini berarti:

- **Confidence level 95%:** Kita 95% yakin bahwa persentase dukungan sebenarnya dari seluruh penduduk berada dalam rentang tertentu (Confidence Interval).
- **Confidence interval:** Rentang tersebut adalah 42% hingga 48% ($45\% \pm 3\%$).

Keterangan:

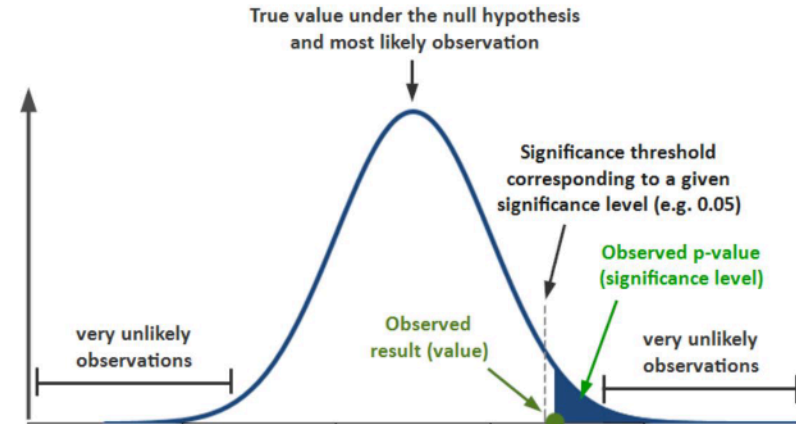
- **Confidence level** adalah tingkat keyakinan kita bahwa parameter populasi (misalnya, tinggi badan rata-rata, persentase dukungan calon presiden) berada dalam confidence interval.
- **Confidence interval** adalah rentang nilai di sekitar statistik sampel (misalnya, rata-rata sampel, persentase sampel) yang kemungkinan besar berisi parameter populasi.

Statistical Testing Tools & Metrics

Tingkat Signifikansi

Tingkat signifikansi (α) sering digunakan untuk menentukan batas risiko yang dapat diterima dalam mengambil keputusan statistik. Jika kita memilih **confidence level 95%**, maka **tingkat signifikansi** atau α adalah **5% (0.05)**.

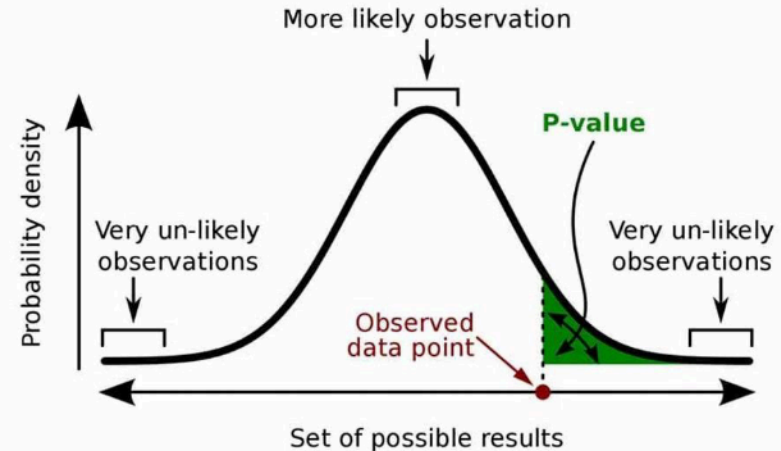
Tingkat signifikansi 5% ini berarti bahwa ada **5% kemungkinan** bahwa hasil yang kita peroleh dari sampel bisa saja terjadi secara kebetulan (dalam arti tidak mencerminkan populasi yang sebenarnya).



Statistical Testing Tools & Metrics

P-Value

- Nilai-P adalah nilai kemungkinan suatu nilai berada dalam suatu distribusi.
- Nilai p yang telah diperoleh akan diuji apakah kemungkinan masuk ke dalam suatu distribusi atau tidak.
- Pengujian ini akan menggunakan critical values / limits.
- $P\text{-val} > \alpha \rightarrow$ possible inside the distribution
- $P\text{-val} \leq \alpha \rightarrow$ possible outside

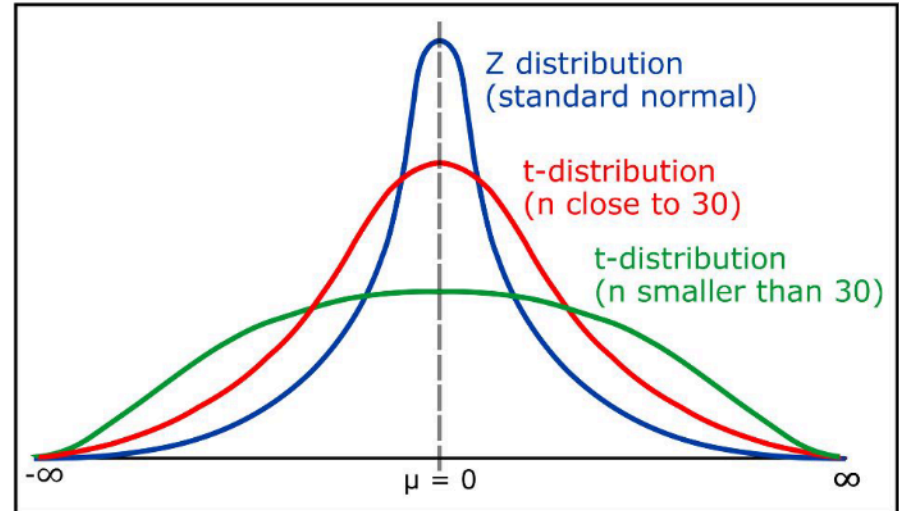


A **p-value** (shaded green area) is the probability of an observed (or more extreme) result assuming that the null hypothesis is true.

Statistical Testing Tools and Metrics

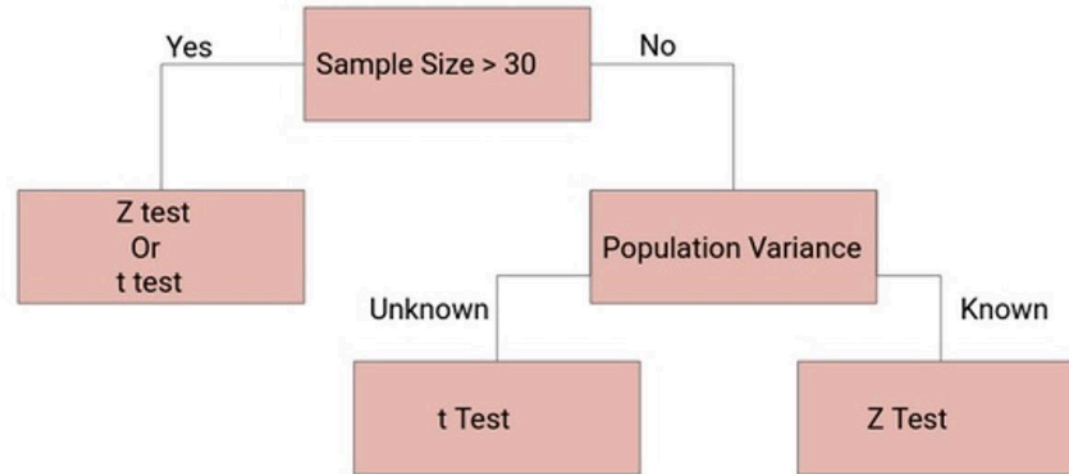
T-Statistics vs Z-Statistics

- T and Z Statistics merupakan alat untuk menguji signifikansi dua distribusi data.
- Data secara alami akan mengikuti distribusi normal (distribusi z). Namun, data sampel yang kita miliki belum tentu sangat besar sehingga distribusinya cenderung abnormal.
- Untuk data dengan jumlah sampel yang sedikit, Anda dapat menggunakan t-statistics dalam pengujian inferensial.



Statistical Testing Tools and Metrics

T-Statistics vs Z-Statistics



Penentuan kapan menggunakan t-stat dan z-stat didasarkan pada jumlah data dan varians/deviasi standar data populasi.



Hypothesis Testing

Hypothesis Testing

Apa itu Hypothesis Testing?

- Hypothesis testing merupakan suatu kerangka analisis statistik untuk menguji signifikansi dua distribusi data.
- Dalam pengujian tersebut juga akan digunakan statistik t dan z.
- Kerangka Hypothesis testing akan menguji validitas hipotesis nol (H_0) terhadap hipotesis alternatif (H_1).
- Pengujian kebenaran nantinya akan melibatkan nilai p dan nilai kritis atau tingkat signifikansi sebagai pembuktian kebenaran.
- Jika nilai $p >$ nilai kritis maka H_0 diterima. Jika nilai $p <$ nilai kritis maka H_0 ditolak.

Hypothesis Testing

Contoh Kasus Pemilu

Mari kita rumuskan contoh hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1) untuk kasus pemilu yang kita bahas sebelumnya, yaitu survei tentang persentase penduduk yang mendukung calon presiden tertentu.

Ingat kembali:

- Hasil survei: 45% responden mendukung calon A.
- Margin of error: 3%
- Confidence level: 95%.

Hipotesis nol adalah pernyataan tentang parameter populasi yang ingin kita sanggah. Misalkan muncul pertanyaan apakah proporsi dukungan calon presiden A tidak sama dengan 50%? Maka kita dapat membuat hipotesisnya:

H_0 : Proporsi dukungan terhadap calon presiden A sama dengan 50%.

H_1 : Proporsi dukungan terhadap calon presiden A tidak sama dengan 50%.

Hypothesis Testing

Contoh Kasus Persidangan



H0: Terdakwa diduga melakukan pencurian senilai Rp 1 miliar

H1: Terdakwa tidak melakukan pencurian

Bukti yang harus dikumpulkan (critical value):

- Minimal 2 rekaman CCTV
- Bukti uang senilai Rp 1 miliar
- Bukti transaksi
- Rekening giro terdakwa dan penuduh

Bukti yang dikumpulkan: hanya bukti transaksi (nilai p)

Kesimpulan: terdakwa tidak terbukti bersalah (H0 ditolak)

Hypothesis Testing

Single Sample Test

Single sample test hypothesis test digunakan untuk menguji perbedaan signifikan antara data sampel dan populasi.

$$H0: \mu \leq x$$

$$H1: \mu > x$$

One-Sided

$$H0: \mu = x$$

$$H1: \mu \neq x$$

Two-Sided



Hypothesis Testing

Two Sample Test

Uji hipotesis uji dua sampel digunakan untuk menguji perbedaan signifikan antara dua data sampel yang berbeda/independen. Variasi lain dari uji dua sampel adalah uji berpasangan (**Paired test**) . Dalam uji berpasangan, kejadian pada kelompok yang diamati saling terkait. Secara teknis, uji ini menguji apakah perubahan cenderung ke arah positif atau negatif.

$$H0: \mu_1 \leq \mu_2$$

$$H1: \mu_1 > \mu_2$$

One-Sided

$$H0: \mu_1 = \mu_2$$

$$H1: \mu_1 \neq \mu_2$$

Two-Sided



Hypothesis Testing

ANOVA Test

ANOVA (Analysis of Variance) adalah uji hipotesis statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata tiga kelompok atau lebih. Uji ini memungkinkan kita untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan secara statistik di antara rata-rata kelompok-kelompok ini. Uji ANOVA didasarkan pada analisis varians antara kelompok dan varians dalam kelompok.

Saat melakukan uji ANOVA, ada beberapa asumsi yang perlu dipenuhi, termasuk:

1. Independence: Pengamatan dalam setiap kelompok bersifat independen satu sama lain.
2. Normality: Data dalam setiap kelompok mengikuti distribusi normal.
3. Homogeneity of variances: Varians dalam setiap kelompok kira-kira sama.

H0: *tidak ada perbedaan signifikan di antara rata-rata kelompok*

H1: *setidaknya satu rata-rata kelompok berbeda secara signifikan dari yang lain*

Hypothesis Testing

Chi-Squared Test

Uji hipotesis uji dua sampel digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kategori. Untuk mengukur statistik chi-kuadrat, buatlah tabel yang menunjukkan frekuensi teramati dari setiap kombinasi kategori untuk dua variabel.

H0: *Tidak ada hubungan antar variabel*

H1: *Ada hubungan antar variabel*



External References

- Google Colab -
Statistika Inferensial

[Visit Here](#)